

3)(8 P.) Sei n eine positive natürliche Zahl. Beweisen Sie mit Hilfe eines Schubfachschlusses, dass es in jeder Menge $A \subseteq \{1, 2, \dots, 2n\}$, die mehr als n Elemente hat, zwei Zahlen $x, y \in A$ so gibt, dass $\text{ggT}(x, y) = 1$.

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass es ein i gibt, für welches sowohl $2i - 1 \in A$ als auch $2i \in A$.